

Лабораторная работа №3

Машины Тьюринга

Целью работы является изучить понятие машины Тьюринга и способы написания алгоритмов для нее, получить навыки по написанию алгоритмов решения различных задач на основе представления их в виде машины Тьюринга.

Задачи работы:

1. Изучение определения машины Тьюринга.
2. Освоить способы представления машины Тьюринга.
3. Изучение операций над машинами Тьюринга.
4. Выработка навыков в способах построения машины Тьюринга.
5. Ответы на контрольные вопросы.

Порядок выполнения работы:

1. Изучение основных понятий, способов представлений и построения машины Тьюринга.
2. Выполнить построение машины Тьюринга в соответствии с вариантом задания 1-14.
3. Построить машину Тьюринга, а также одно из её представлений (таблица соответствия, граф состояний).
4. Выполнить нахождение заключительной конфигурации К в соответствии с вариантом задания 15.
5. Составление отчета, который должен содержать титульный лист, цель лабораторной работы, полученные результаты и выводы.

Задания для лабораторной работы:

1. Во всех вариантах нужно построить машину Тьюринга в виде совокупности команд.
2. Записать альтернативные формы представления машины Тьюринга: в виде графа или таблицы соответствия.
3. Выбрать случайную входную цепочку и продемонстрировать последовательность работы алгоритма машины Тьюринга до получения выходного слова.

Варианты для выполнения работы:

1. Построить машину Тьюринга, выполняющую операцию конкатенации двух цепочек, заданных во входном алфавите $A=\{0,1, *, \varepsilon\}$.
2. Построить машину Тьюринга, выполняющую операцию копирования входной цепочки, заданной в алфавите $A=\{1, *, \varepsilon\}$, где символ “*” используется в качестве разделителя двух цепочек.
3. Построить машину Тьюринга, которая во входной цепочке, заданной в алфавите $A=\{0,1,\varepsilon\}$, переставляет единицы и нули так, чтобы все единицы были в начале, а нули в конце цепочки.
4. Построить машину Тьюринга, которая во входной цепочке, заданной в алфавите $A=\{0,1,\varepsilon\}$ выполняет возведение цепочки во вторую степень (a^2).
5. Построить машину Тьюринга, которая во входной цепочке, заданной в алфавите $A=\{0,1,2,\varepsilon\}$ выполняет операцию x_3+1_{10} прибавления к числу, записанному в троичной системе счисления единицы.
6. Построить машину Тьюринга, которая во входной цепочке, заданной в алфавите $A=\{0,1,\varepsilon\}$ выполняет инвертирование входной цепочки: запись цифр в обратном порядке ($000110 \rightarrow 011000$).
7. Построить машину Тьюринга, которая во входной цепочке, заданной в алфавите $A=\{0,1,\varepsilon\}$ выполняет удаление всех единиц ($000110 \rightarrow 0000$).
8. Построить машину Тьюринга, которая во входной цепочке, заданной в алфавите $A=\{0,1, *, \varepsilon\}$ проверяет, является ли двоичное число A четным, и если да – то приписывает справа символ разделителя и 0, иначе – 1 ($000110 \rightarrow 000110*0$ или $000111 \rightarrow 000111*1$).
9. Построить машину Тьюринга, которая во входной цепочке, заданной в алфавите $A=\{0,1, *, \varepsilon\}$ выполняет операцию умножения исходного двоичного числа на 3.

10. Построить машину Тьюринга, которая во входной цепочке, заданной в алфавите $A=\{0,1,2,\varepsilon\}$ выполняет операцию $x_3 * 2_{10}$ умножения числа, записанного в троичной системе счисления на два.
11. Построить машину Тьюринга, которая во входной цепочке, заданной в алфавите $A=\{a,b,c,d,\varepsilon\}$ выполняет удаление всех символов a .
12. Построить машину Тьюринга, которая во входной цепочке, заданной в алфавите $A=\{a,b,c,\varepsilon\}$ выполняет запись символов по алфавиту ($cbbac \rightarrow abbcc$).
13. Построить машину Тьюринга, которая во входной цепочке, заданной в алфавите $A=\{a,b,c,\varepsilon\}$ выполняет удаление каждого второго (чётного) символа ($cbbac \rightarrow cbc$).
14. Построить машину Тьюринга, которая во входной цепочке, заданной в алфавите $A=\{0,1, *, \varepsilon\}$ выполняет удаление символа по номеру, указанному после разделителя $*$ ($11100011*11 \rightarrow 1100011$).
15. По заданной совокупности команд машины Тьюринга T и начальной конфигурации K найти заключительную конфигурацию.
 q_0 – положение головки в начальной конфигурации.
 - 15.1.
 $q_0 1 \rightarrow q_0 1R, q_1 0 \rightarrow q_z 1E,$
 $q_0 0 \rightarrow q_1 1R, q_1 1 \rightarrow q_1 1L,$
 а) $K=1101q_0 01$; б) $K=101q_0 010$.
 - 15.2.
 $q_0 0 \rightarrow q_0 1L, q_1 1 \rightarrow q_0 0R,$
 $q_0 1 \rightarrow q_1 1R, q_1 0 \rightarrow q_z 0L,$
 а) $K=1q_0 0111$; б) $K=11q_0 1111$.
 - 15.3.
 $q_0 0 \rightarrow q_1 0L, q_1 0 \rightarrow q_1 1L,$
 $q_0 1 \rightarrow q_0 0R, q_1 1 \rightarrow q_z 0R,$
 а) $K=1000q_0 01$; б) $K=11q_0 11101$.